LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/sgi/workflow/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

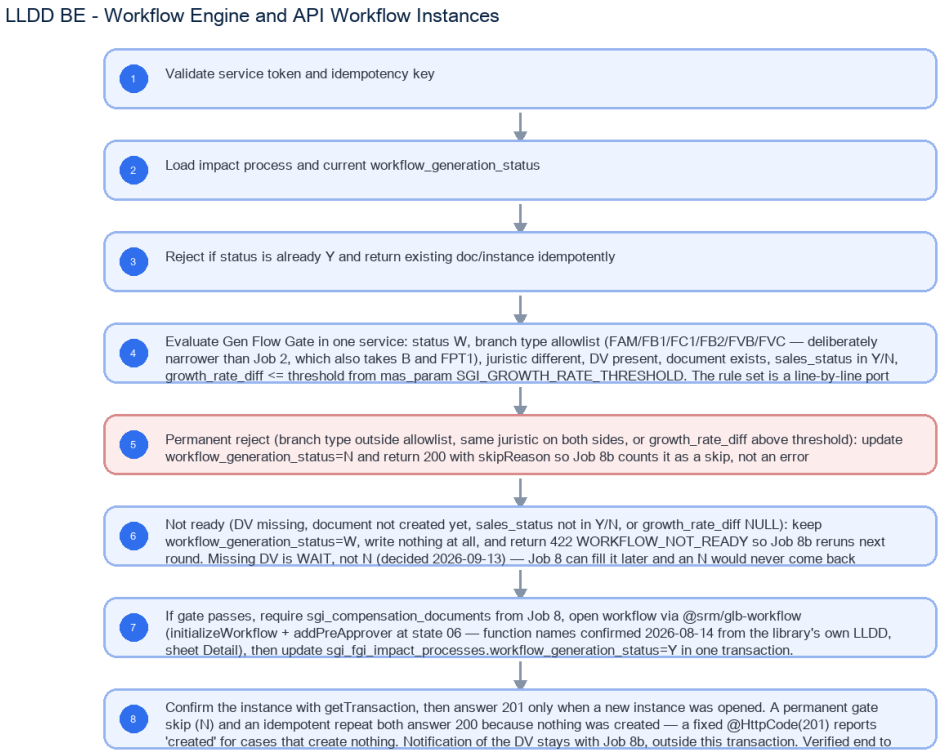
- Internal Workflow Engine API only
- No FE screen and no Flow page work
- Gen Flow Gate W/Y/N owner
- Require compensation document created by Job 8
- Create workflow instance and first task section 06
- Idempotency and rerun behavior for Job 8b
- Proven against the dev database on 2026-09-22: service token guard (missing/wrong -> 401), gate WAIT -> 422 WORKFLOW_NOT_READY writing nothing, gate REJECT -> 200 with skipReason and status N, gate PASS -> 201 with a real instanceId, repeat -> 200 with alreadyStarted and no second transaction, and the document then appears in the section inbox

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

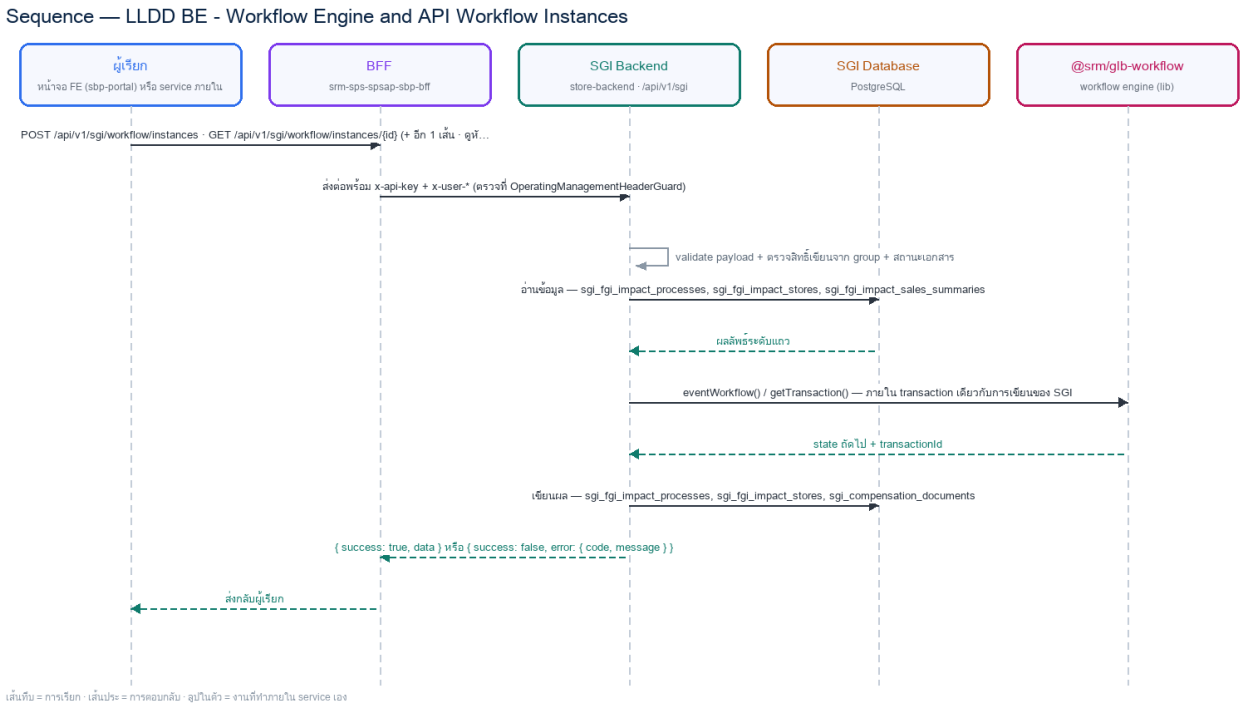
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactProcessId	integer/string	required	อ้าง sgi_fgi_impact_processes และ sgi_compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว
sourceJobNo	string	required fixed 8b	ใช้ trace รอบรันใน application log (structured) — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว
requestId	string `job8b:{impactProcessId}:{docNo}`	required	idempotency key ต่อรอบ+เอกสาร — ต้องเป็นค่าที่คำนวณซ้ำได้ ไม่ใช่ UUID สุ่ม เพราะถ้าสุ่มใหม่ทุกครั้งที่ retry จะกันซ้ำไม่ได้เลย · รูปแบบยึดตามที่ `job-8b-start-internal-workflow.service.ts` คำนวณจริง (แก้ 2026-09-21 จากเดิมที่เอกสารเขียน `job8b-{id}-{YYYYMM}` — งวดไม่เสถียรพอเพราะรอบเดียวมีได้หลายงวด)
entryStateCode	`06|08`	optional (default `06`)	จุดเข้า flow ที่ Job 8b ตัดสินมาแล้วด้วย `decideEntry` — `06` เปิดเรื่องใหม่ · `08` เคสต่อเนื่อง · ไม่ส่ง = `06`
workflow_generation_status	W|Y|N	computed	W=ข้อมูลยังไม่พร้อมเพื่อ rerun, Y=เปิด workflow สำเร็จ, N=ไม่เข้าเกณฑ์ถาวร
branchType	enum|null	required by gate	นอกชุด `FAM`, `FB1`, `FC1`, `FB2`, `FVB`, `FVC` ตั้ง N ทันที — ชุดนี้แคบกว่า Job 2 โดยตั้งใจ (Job 2 รับ B และ `FPT1` ด้วย) · ระยะทางไม่ใช่เงื่อนไขของ gate นี้ ถูกกรองไปแล้วตอน Job 2 นำเข้าคูร่านตามรัศมี

Field / UI	Format	Validation	Behavior
growthRateDiff	number|null	<= เกณฑ์จาก `mas_param`	NULL คง W; ค่ามากกว่าเกณฑ์ตั้ง N แบบถาวร · เกณฑ์อ่านสดจาก `SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD` (= -10) ห้าม hardcode
dvUserId	string|null	required by gate	ว่าง = คง W ไม่ใช่ N (มติ 2026-09-13) — Job 8 เติมให้ได้รอบหน้า ตั้ง N แล้วเรื่องจะไม่มีวันกลับมา
juristic	string|null	ทั้งสองฝั่งต้องต่างกัน	เท่ากัน = ตั้ง N (เจ้าของเดียวกัน ไม่ถือว่ากระทบ) · ว่างทั้งสองฝั่ง = เทียบไม่ได้ ไม่ใช่เจ้าของเดียวกัน จึงผ่านข้อนี้ไป
salesStatus	Y|N	required by gate	Y และ N ผ่านทั้งคู่ — ฟิลด์นี้บอกแค่ว่าประเมินเสร็จแล้ว ตัวตัดสินจริงคือ `growthRateDiff` · E = ประเมินผิดพลาด คง W แยกเหตุผล · ค่าอื่นคง W และคืน 422

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/sgi/workflow/instances; GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}; GET /api/v1/sgi/workflow/summary
Progress	Validate service token and idempotency key; Load impact process and current workflow_generation_status; Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently; Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist (FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC — deliberately narrower than Job 2, which also takes B and FPT1), juristic different, DV present, document exists, sales_status in Y/N, growth_rate_diff <= threshold from mas_param SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD. The rule set is a line-by-line port of job-8b-gen-flow-gate.ts; check_docs.py guards the two against drifting
Output	sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores; sgi_compensation_documents; sgi_interface_transactions

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/sgi/workflow/instances	เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE	Validate service token and idempotency key	ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	อ่านสถานะ workflow instance; id รับได้ทั้ง instanceId และเลขที่เอกสาร	Load impact process and current workflow_generation_status	Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
GET /api/v1/sgi/workflow/summary	สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate service token and idempotency key	gate pass creates workflow
2	Load impact process and current workflow_generation_status	branch type outside allowlist sets N

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	same juristic sets N
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist (FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC — deliberately narrower than Job 2, which also takes B and FPT1), juristic different, DV present, document exists, sales_status in Y/N, growth_rate_diff <= threshold from mas_param SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD. The rule set is a line-by-line port of job-8b-gen-flow-gate.ts; check_docs.py guards the two against drifting	growth above threshold sets N
5	Permanent reject (branch type outside allowlist, same juristic on both sides, or growth_rate_diff above threshold): update workflow_generation_status=N and return 200 with skipReason so Job 8b counts it as a skip, not an error	missing DV keeps W and returns 422
6	Not ready (DV missing, document not created yet, sales_status not in Y/N, or growth_rate_diff NULL): keep workflow_generation_status=W, write nothing at all, and return 422 WORKFLOW_NOT_READY so Job 8b reruns next round. Missing DV is WAIT, not N (decided 2026-09-13) — Job 8 can fill it later and an N would never come back	missing document keeps W and returns 422
7	If gate passes, require sgi_compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initializeWorkflow + addPreApprover at state 06 — function names confirmed 2026-08-14 from the library's own LLDD, sheet Detail), then update sgi_fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction. initializeWorkflow always opens at workflow_version.initial_state_id (06) and takes no state parameter, so entryStateCode=08 is honoured by walking route 06 -> 08 in the same request	growth NULL keeps W
8	Confirm the instance with getTransaction, then answer 201 only when a new instance was opened. A permanent gate skip (N) and an idempotent repeat both answer 200 because nothing was created — a fixed @HttpCode(201) reports 'created' for cases that create nothing. Notification of the DV stays with Job 8b, outside this transaction. Verified end to end against the dev database on 2026-09-22: gate WAIT returns 422 and writes nothing, gate REJECT returns 200 with skipReason and sets N, gate PASS returns 201, and a repeat returns 200 with alreadyStarted.	sales status not Y/N keeps W

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
เปิด instance ให้เอกสาร	`initializeWorkflow`	versionId, userId, referenceId = `sgi_compensation_documents.id` (DP-1 ปิดแล้ว)	idempotent — referenceId เดิมต้องไม่เกิด workflow_transaction ที่สอง
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	`addPreApprover`	versionId, referenceId, stateId, approver, seq, userId	เรียกต่อทันทีหลัง initialize ภายใน transaction เดียว
อ่านสถานะ instance	`getTransaction`	versionId, referenceId	ใช้ยืนยันว่า initialize สำเร็จจริงก่อนคืน 201

- • กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Open workflow	POST	workflowInstance.service.openFromImpact	ผ่าน gate แล้วสร้าง/คืน instance
Check status	GET	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	อ่าน instance status
Summary	GET	/api/v1/sgi/workflow/summary	ตัวเลข W/Y/N และงานค้างต่อ section

7. API Contract

POST /api/v1/sgi/workflow/instances

เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

Request

```
{
  "impactProcessId": 901234,
  "sourceJobNo": "8b",
  "requestId": "job8b:901234:2026/00123",
  "entryStateCode": "06"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactProcessId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sourceJobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
entryStateCode	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response


```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "instanceId": "4242",
  "workflowGenerationStatus": "Y",
  "firstSection": "06",
  "statusCode": "06",
  "status": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
  "alreadyStarted": false
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGenerationStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
firstSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
alreadyStarted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}

อ่านสถานะ workflow instance; id รับได้ทั้ง instanceId และเลขที่เอกสาร

Query Params


```
{
  "id": "4242"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	string	No	id ของแถวเดิม — ไม่ส่ง = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมาถือว่าถูกลบ

Response


```
{
  "instanceId": "4242",
  "docNo": "2026/00123",
  "status": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
  "currentSection": "06"
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
currentSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/workflow/summary

สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

Query Params

```
{
  "period": "2026-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "workflowGeneration": {
    "W": 12,
    "Y": 342,
    "N": 8
  },
  "openTasksBySection": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "count": 24
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
workflowGeneration	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
workflowGeneration.W	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.Y	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.N	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
openTasksBySection	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
openTasksBySection[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
openTasksBySection[].count	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff / sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดสิน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศ)
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id = ผู้รับงานขั้น 06 ลำดับแรก ถ้าเป็นคนในกลุ่มขั้น 06 (ตรวจกับ `sgi_wf_section_member`) · ไม่ใช่/ไม่มีในระบบ/ว่าง → คนเดิมของร้าน → ภาค/ประเภทร้าน (`sgi_section_owners`) → งานน้อยสุด เหมือนขั้นอื่น · ด่าน "ต้องมี opt_dv_user_id" (NO_DV_USER) ถอดแล้ว 2026-10-12 · response คืน `assigneeUserId` ให้ Job 8b แจ้งคนที่ได้งานจริง
sgi_fgi_impact_compensations	R	คัดงวดล่าสุดของรอบ (LATERAL + LIMIT 1) เพื่อหาเอกสารที่ผูกกับงวดนั้น — เพิ่ม 2026-09-21 ตอน implement จริง
mas_store / fr_store / juristic (ระบบเดิม)	R	ประเภทร้าน (`mas_store.status_type`) และนิติบุคคลสองฝั่ง — นิติบุคคลผูกกับสัญญา `fr_store.juristic_id` ไม่ใช่กับสาขา · อ่านอย่างเดียว
mas_param (ระบบเดิม)	R	เกณฑ์ `SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD` — คีย์คือ `param_name` ไม่ใช่ `param_code` · ห้าม hardcode -10
sgi_consideration_logs	R	เจ้าของงานคนเดิมของขั้นที่จะมอบหมาย ตอน entryStateCode = 08 (auto-assign ตาม SDD GI)
sgi_section_owners / sgi_wf_section_member	R	หาเจ้าของงานคนเดิมไม่เจอ → ทะเบียนผู้รับผิดชอบ + เฉลี่ยงาน (คิวรีชุดเดียวกับเส้นกดพิจารณา `SGI_ACTION_SQL.section0wner` · 2026-10-07) · ต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม ABS ของขั้นนั้น
sgi_compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	W (โดย lib)	initializeWorkflow() แทน K2 StartInstance — ห้าม INSERT ตรง
workflow_approver (@srm/glb-workflow)	W (ผ่าน lib)	addPreApprover() ปักผู้รับงาน state 06 — ห้าม INSERT ตรง
workflow_status / workflow_state (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	lookup statusCode/status และ state แรก — ตาราง document_statuses/workflow_sections ของ SGI ถูกตัดแล้ว
sgi_interface_transactions	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b · ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06 — ผลการรันไปที่ application log

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (3 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()`
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts	business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/dto/sgi-workflow-instances.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts`
store-backend · src/entitys/sgi-fgi-impact-processes.entity.ts	entity ของ `sgi_fgi_impact_processes` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entitys/sgi-fgi-impact-stores.entity.ts	entity ของ `sgi_fgi_impact_stores` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entitys/sgi-fgi-impact-sales-summaries.entity.ts	entity ของ `sgi_fgi_impact_sales_summaries` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์ร่วมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-workflow-instances.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit`
BFF · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))`
BFF · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts	แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiWorkflowInstancesService } from './sgi-workflow-instances.service';
import { WorkflowInstancesQueryDto, CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto } from './dto/sgi-workflow-instances.dto';

// LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('workflow')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiWorkflowInstancesController {
  constructor(private readonly service: SgiWorkflowInstancesService) {}

  // POST /api/v1/sgi/workflow/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service t…
  @Post('instances')
  createSgiWorkflowInstances(
    @Body() body: CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
```

```
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiWorkflowInstances(body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance; id รับได้ทั้ง instanceId และเลขที่เอกสาร
  @Get('instances/:id')
  getSgiWorkflowInstancesById(@Param('id') id: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiWorkflowInstancesById(id, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor
  @Get('summary')
  getWorkflowSummary(@Query() query: WorkflowInstancesQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getWorkflowSummary(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-workflow-instances/dto/sgi-workflow-instances.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class WorkflowInstancesQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจซ้ำใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  period?: string;
`
// body ของ POST /api/v1/sgi/workflow/instances
export class CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto {
  /** อ้าง sgi_fgi_impact_processes และ sgi_compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว */
  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Number)
  @IsInt()
  impactProcessId: number;

  /** ใช้ trace รอบรันใน application log (structured) — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  sourceJobNo: string;

  /** idempotency key ต่อรอบ+เอกสาร — **ต้องเป็นค่าที่คำนวณซ้ำได้ ไม่ใช่ UUID สุ่ม** เพราะถ้าสุ… */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  requestId: string;

  /** จุดเข้า flow ที่ Job 8b ตัดสินมาแล้วด้วย `decideEntry` — `06` เปิดเรื่องใหม่ · `08` เคสต่… */
  @IsOptional()
  @IsString()
  entryStateCode?: string;
}
```

9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-workflow-instances.sql';

@Injectable()
export class SgiWorkflowInstancesService {
  private readonly logger = new Logger(SgiWorkflowInstancesService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);
```

```
  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/sgi/workflow/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service t…
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async createSgiWorkflowInstances(body: CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_fgi_impact_processes ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SGI_SQL.createSgiWorkflowInstancesLock, [body.entryStateCode]);
      if (!current) {
        throw new SgiException('NOT_FOUND', 'ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ');
      }
      await runner.query(SGI_SQL.createSgiWorkflowInstances, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
      await runner.commitTransaction();
      // ▲ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
      // จึง **atomic ร่วมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ฝั่ง SGI ให้เสร็จก่อน
      // แล้วค่อย eventWorkflow (idempotency key = referenceId = docNo)
      // TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
      // TODO: ถ้า eventWorkflow ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
      // sgi_consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
      return { message: 'saved' };
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
      throw error;
    } finally {
      await runner.release();
    }
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance; id รับได้ทั้ง instanceId และเลขที่เอกสาร
  async getSgiWorkflowInstancesById(id: string, userId: string) {
    const page = 1;
    // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
    const size = 100;
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiWorkflowInstancesById, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor
  async getWorkflowSummary(query: WorkflowInstancesQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sgi/workflow/summary
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คีย์ 'GET /api/v1/sgi/workflow/summary')
    throw new NotImplementedException('getWorkflowSummary ยังไม่ implement');
  }
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู `LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf` หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
POST /api/v1/sgi/workflow/instances	initializeWorkflow() → addPreApprover()	เปิด transaction ใหม่ (referenceId = docNo) แล้วผูกผู้อนุมัติ state 06
GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	getTransaction()	อ่าน currentState ของ instance ตาม referenceId
GET /api/v1/sgi/workflow/summary	getPendingFlowByUser() (aggregate)	นับงานค้างต่อ state แล้วรวมกับ workflow_generation_status W/Y/N

```
// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

 // เปิด workflow ใหม่แทน K2 REST StartInstance — referenceId = docNo
 const transactionId = await this.workflow.initializeWorkflow({
   versionId: this.versionId,
   referenceId: docNo,
   userId: Number(userId),
 });
 // ผูกผู้อนุมัติล่วงหน้าของ section 06 (prepared approver)
 await this.workflow.addPreApprover({
   versionId: this.versionId,
   referenceId: docNo,
   stateId: SECTION_STATE_ID['06'], // TODO: map section 06/08/01/02/03 -> stateId ของ workflow version
   approver: Number(approverUserId), // TODO: resolve จาก auth-backend group ตามโซน/ฝ่าย
   seq: 1,
   userId: Number(userId),
 });

 // inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog เดิมได้
 const pending = await this.workflow.getPendingFlowByUser({
   userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId) },
   versionId: this.versionId,
 });
 // referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17) **ไม่ใช่ doc_no**
 // เอาไป join ต่อเพื่อเติมรายละเอียดเอกสาร แล้วแปลง currentApprover เป็นชื่อเจ้าของงาน
 // (engine คืนเป็นตัวเลข และไม่บอก approverType — group -> workflow_group · user -> business_user
 // และ business_user.user_id ไม่ unique ต้อง LATERAL ... LIMIT 1 กันแถวงอก)

 // สถานะปัจจุบันของเอกสาร
 const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
 // TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-fgi-impact-processes.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_fgi_impact_processes', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class FgiImpactProcess {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7 })
  impactMonth: string;

  @Column({ name: 'impact_year', type: 'int' })
  impactYear: number;

  @Column({ name: 'process_status', type: 'varchar', length: 30, default: 'IMPORTED' })
  processStatus: string;

  @Column({ name: 'action_status', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  actionStatus?: string;

  @Column({ name: 'last_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, nullable: true })
  lastCompensationAmount?: string;

  @Column({ name: 'workflow_generation_status', type: 'char', length: 1, default: 'W' })
  workflowGenerationStatus: string;

  @Column({ name: 'last_compensate_seq', type: 'int', default: 1 })
  lastCompensateSeq: number;

  @Column({ name: 'last_compensate_seq_no', type: 'int', default: 1 })
  lastCompensateSeqNo: number;

  @Column({ name: 'start_compensate_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  startCompensateMonth?: string;

  @Column({ name: 'start_compensate_year', type: 'int', nullable: true })
  startCompensateYear?: number;

  @Column({ name: 'end_compensate_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  endCompensateMonth?: string;

  @Column({ name: 'end_compensate_year', type: 'int', nullable: true })
  endCompensateYear?: number;
```

```
  @Column({ name: 'flag_action', type: 'char', length: 1, default: 'Y' })
  flagAction: string;

  @Column({ name: 'datasource', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  datasource?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

```
// src/entitys/sgi-fgi-impact-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_fgi_impact_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class FgiImpactStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  newStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7 })
  impactMonth: string;

  @Column({ name: 'distance_km', type: 'numeric', precision: 8, scale: 3, nullable: true })
  distanceKm?: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'branchtype_i', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  branchtypeI?: string;

  @Column({ name: 'branchtype_n', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  branchtypeN?: string;

  @Column({ name: 'opendate_i', type: 'date', nullable: true })
  opendateI?: Date;

  @Column({ name: 'opendate_n', type: 'date', nullable: true })
  opendateN?: Date;

  @Column({ name: 'verify_status', type: 'char', length: 1, default: 'W' })
  verifyStatus: string;

  @Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 10, default: 'ALM' })
  createdBy: string;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'sales_request_status', type: 'char', length: 1, default: 'W' })
  salesRequestStatus: string;

  @Column({ name: 'forecast_compensate_percent', type: 'numeric', precision: 7, scale: 4, nullable: true })
  forecastCompensatePercent?: string;

  @Column({ name: 'adjust_compensate_percent', type: 'numeric', precision: 7, scale: 4, nullable: true })
  adjustCompensatePercent?: string;

  @Column({ name: 'forecast_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, nullable: true })
  forecastCompensationAmount?: string;

  @Column({ name: 'adjust_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, nullable: true })
  adjustCompensationAmount?: string;
```

```
  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `sgi_impacted_stores`, `sgi_fgi_impact_compensations`, `mas_store`, `fr_store`, `juristic`, `sgi_consideration_logs`, `sgi_section_owners`, `sgi_wf_section_member`, `sgi_compensation_documents`, `sgi_interface_transactions`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
mas_param	R	mas_param (store-backend)
workflow_transaction	W (โดย lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W (ผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_status	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_state	R	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { FgiImpactProcess } from '../../entitys/sgi-fgi-impact-processes.entity';
import { FgiImpactStore } from '../../entitys/sgi-fgi-impact-stores.entity';
import { FgiImpactSalesSummary } from '../../entitys/sgi-fgi-impact-sales-summaries.entity';

export const sgiWorkflowInstancesProviders = [
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_PROCESSE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactProcess),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_SALES_SUMMARIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactSalesSummary),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiWorkflowInstancesProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiWorkflowInstancesController } from './sgi-workflow-instances.controller';
import { SgiWorkflowInstancesService } from './sgi-workflow-instances.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SgiWorkflowInstancesController],
  providers: [SgiWorkflowInstancesService, ...sgiWorkflowInstancesProviders],
  exports: [SgiWorkflowInstancesService],
})
export class SgiWorkflowInstancesModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
```

```
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiWorkflowInstancesController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สราง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiWorkflowInstancesBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async createSgiWorkflowInstances(body: any, req: any) {
    return this.client.post('/api/v1/sgi/workflow/instances', body, { headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiWorkflowInstancesById(id: string, params: any, req: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/sgi/workflow/instances/${id}`, { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getWorkflowSummary(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/workflow/summary', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi/workflow')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiWorkflowInstancesBffController {
  constructor(private readonly service: SgiWorkflowInstancesBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/sgi/workflow/instances
  @Post('instances')
  createSgiWorkflowInstances(@Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.createSgiWorkflowInstances(body, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}
  @Get('instances/:id')
  getSgiWorkflowInstancesById(@Param('id') id: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
```

```
    return this.service.getSgiWorkflowInstancesById(id, query, req);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff / sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดสิน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศ)
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id = ผู้รับงานขั้น 06 ลำดับแรก ถ้าเป็นคนในกลุ่มขั้น 06 (ตรวจกับ `sgi_wf_section_member`) · ไม่ใช่/ไม่มีในระบบ/ว่าง → คนเดิมของร้าน → ภาค/ประเภทร้าน (`sgi_section_owners`) → งานน้อยสุด เหมือนขั้นอื่น · ด่าน "ต้องมี opt_dv_user_id" (NO_DV_USER) ถอดแล้ว 2026-10-12 · response คืน `assigneeUserId` ให้ Job 8b แจ้งคนที่ได้งานจริง
sgi_fgi_impact_compensations	R	คัดงวดล่าสุดของรอบ (LATERAL + LIMIT 1) เพื่อหาเอกสารที่ผูกกับงวดนั้น — เพิ่ม 2026-09-21 ตอน implement จริง
mas_store	R	ประเภทร้าน (`mas_store.status_type`) และนิติบุคคลสองฝั่ง — นิติบุคคลผูกกับสัญญา `fr_store.juristic_id` ไม่ใช่กับสาขา · อ่านอย่างเดียว
fr_store	R	ประเภทร้าน (`mas_store.status_type`) และนิติบุคคลสองฝั่ง — นิติบุคคลผูกกับสัญญา `fr_store.juristic_id` ไม่ใช่กับสาขา · อ่านอย่างเดียว
juristic	R	ประเภทร้าน (`mas_store.status_type`) และนิติบุคคลสองฝั่ง — นิติบุคคลผูกกับสัญญา `fr_store.juristic_id` ไม่ใช่กับสาขา · อ่านอย่างเดียว
sgi_consideration_logs	R	เจ้าของงานคนเดิมของขั้นที่จะมอบหมาย ตอน entryStateCode = 08 (auto-assign ตาม SDD GI)
sgi_section_owners	R	หาเจ้าของงานคนเดิมไม่เจอ → ทะเบียนผู้รับผิดชอบ + เฉลี่ยงาน (คิวรีชุดเดียวกับเส้นกดพิจารณา `SGI_ACTION_SQL.sectionOwner` · 2026-10-07) · ต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม ABS ของขั้นนั้น
sgi_wf_section_member	R	หาเจ้าของงานคนเดิมไม่เจอ → ทะเบียนผู้รับผิดชอบ + เฉลี่ยงาน (คิวรีชุดเดียวกับเส้นกดพิจารณา `SGI_ACTION_SQL.sectionOwner` · 2026-10-07) · ต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม ABS ของขั้นนั้น
sgi_compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo

Table / Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b · ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06 — ผลการรันไปที่ application log
mas_param	R	ใช้ของระบบเดิม: mas_param (store-backend)
workflow_transaction	W (โดย lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W (ผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_status	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_state	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

POST /api/v1/sgi/workflow/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impactProcessId · $2=actor · $3=firstSection · $4=docNo · $5=versionNo
-- Gen Flow Gate — ข้อมูลทุกช่องที่ gate ต้องใช้ ของ impact process หนึ่งรอบ
-- โครง join ยกมาจากคิวรีของ Job 8b ตรง ๆ เพื่อให้สองฝั่งเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน
-- · ประเภทร้านอยู่ที่ mas_store.status_type ไม่ใช่คอลัมน์ใน sgi_*
-- · นิติบุคคลผูกกับ **สัญญา** (fr_store.juristic_id) ไม่ใช่กับสาขา — mas_store ไม่มีคอลัมน์นี้
-- · ทุก join ที่อาจคืนหลายแถวครอบด้วย LATERAL + LIMIT 1 กันแถวคูณ
-- · ระยะทางไม่ใช่เงื่อนไขของ gate นี้ — กรองตามรัศมีไปแล้วตั้งแต่ Job 2
SELECT p.id, p.impacted_store_code, p.workflow_generation_status, p.flag_action,
       d.id AS document_id, d.doc_no, d.status_code, d.current_section_code, d.version_no,
       msi.status_type AS branch_type_code, ist.opt_dv_user_id,
       ji.juristic_name AS juristic_impacted, jn.juristic_name AS juristic_new,
       s.growth_rate_diff, s.sales_status
FROM sgi_fgi_impact_processes p
LEFT JOIN LATERAL (SELECT c.id FROM sgi_fgi_impact_compensations c
                   WHERE c.impact_process_id = p.id
                   ORDER BY c.compensate_year DESC, c.compensate_month DESC, c.id DESC
                   LIMIT 1) lc ON TRUE
LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.impact_compensation_id = lc.id
LEFT JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries s ON s.impact_process_id = p.id
LEFT JOIN mas_store msi ON msi.branch_id = p.impacted_store_code
LEFT JOIN LATERAL (SELECT fs.juristic_id FROM fr_store fs
                   WHERE fs.store_id = p.impacted_store_code AND COALESCE(fs.status,'-') <> 'D'
                   ORDER BY fs.start_date DESC, fs.cancel_type, fs.order_id DESC LIMIT 1) ci ON TRUE
LEFT JOIN juristic ji ON ji.juristic_id = ci.juristic_id
LEFT JOIN LATERAL (SELECT fs.juristic_id FROM fr_store fs
                   WHERE fs.store_id = d.new_store_code AND COALESCE(fs.status,'-') <> 'D'
                   ORDER BY fs.start_date DESC, fs.cancel_type, fs.order_id DESC LIMIT 1) cn ON TRUE
LEFT JOIN juristic jn ON jn.juristic_id = cn.juristic_id
WHERE p.id = $1 /* impactProcessId */
FOR UPDATE OF p;

-- เกณฑ์ growth อ่านสดจาก mas_param **ห้าม hardcode -10** (คีย์คือ param_name ไม่ใช่ param_code)
SELECT param_value FROM mas_param WHERE param_name = 'SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD' AND active_flag = 'Y' LIMIT 1;

-- ไม่ผ่านถาวร (branch type นอกชุด · นิติบุคคลเดียวกัน · growth เกินเกณฑ์) → N แล้วคืน 200 + skipReason
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = 'N', updated_by = $2 /* actor */, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = 'W';

-- ข้อมูลยังไม่พร้อม (DV ว่าง · ไม่มีเอกสาร · sales_status ไม่ใช่ Y/N · growth NULL)
-- → คง W **ไม่รัน UPDATE ใด ๆ** แล้ว rollback ทั้ง transaction ก่อนคืน 422 WORKFLOW_NOT_READY

-- ผ่าน gate → เปิด instance ผ่าน @srm/glb-workflow (ห้าม INSERT sps_store.workflow_* เอง)
-- initializeWorkflow(versionId, referenceId = sgi_compensation_documents.id, userId = opt_dv_user_id)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, stateId = 1000001 (ขั้น 06), approver = opt_dv_user_id, seq = 1)
-- entryStateCode = '08' → eventWorkflow(event='submit', eventParam={ result: 'ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ' }) ต่อทันที
-- เพราะ initializeWorkflow เปิดที่ workflow_version.initial_state_id เสมอ รับ state เป็นพารามิเตอร์ไม่ได้
-- getTransaction(versionId, referenceId) ยืนยันว่าเปิดสำเร็จจริงก่อนคืน 201
UPDATE sgi_compensation_documents
   SET status_code = $3 /* firstSection */, current_section_code = $3 /* firstSection */,
       version_no = version_no + 1, updated_by = $2 /* actor */, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE doc_no = $4 /* docNo */ AND version_no = $5 /* versionNo */; -- optimistic lock

UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = 'Y', updated_by = $2 /* actor */, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = 'W';
```

GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance; id รับได้ทั้ง instanceId และเลขที่เอกสาร

```
-- bind ตามลำดับ: $1=sgiVersionId · $2=id
-- {id} รับได้ทั้ง transaction_id และเลขที่เอกสาร YYYY/xxxxx → คิวรีคนละตัว
-- ✓ DP-1: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate) เก็บเป็น varchar จึง join ด้วย id::text
-- ▲ DP-2: sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,327 แถว) → จำกัดด้วย version_id เสมอ
SELECT t.transaction_id AS instance_id, t.reference_id,
       d.doc_no, d.status_code, d.current_section_code, st.status_name
FROM sps_store.workflow_transaction t
LEFT JOIN sps_store.workflow_status st ON st.status_id = t.current_status_id
LEFT JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = t.reference_id
WHERE t.version_id = $1 /* sgiVersionId */ AND t.transaction_id = $2 /* id */;

-- ถามด้วยเลขที่เอกสาร — เริ่มจากฝั่งเอกสารเพื่อให้ใช้ index ของ doc_no
SELECT t.transaction_id AS instance_id, t.reference_id,
       d.doc_no, d.status_code, d.current_section_code, st.status_name
FROM sgi_compensation_documents d
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction t ON t.reference_id = d.id::text AND t.version_id = $1 /* sgiVersionId */
LEFT JOIN sps_store.workflow_status st ON st.status_id = t.current_status_id
WHERE d.doc_no = $2 /* id */; -- {id} ที่ส่งมาเป็นเลขที่เอกสาร
```

GET /api/v1/sgi/workflow/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

```
-- bind ตามลำดับ: $1=period
-- นับ W/Y/N ต่องวด — เติมให้ครบสามค่าเสมอในชั้น service (สถานะที่ไม่มีแถวต้องเป็น 0 ไม่ใช่หายไป)
SELECT p.workflow_generation_status AS status, COUNT(*)::int AS count
FROM sgi_fgi_impact_processes p
WHERE ($1 /* period */::text IS NULL OR p.impact_month = $1 /* period */::text) -- YYYY-MM (ค.ศ.) · ไม่ระบุ = ทุกงวด
GROUP BY p.workflow_generation_status;

-- งานค้างต่อขั้น — นับจากหัวเอกสารของ SGI **ไม่ aggregate จาก sps_store.workflow_***
-- เอกสารที่จบแล้วตั้ง current_section_code = NULL ตาม contract ของ DDL จึงไม่ถูกนับเอง
-- ● เลือกทางนี้เพราะ workflow_transaction ไม่มี PK/index (DP-2) ส่วนหัวเอกสารมี index อยู่แล้ว
SELECT d.current_section_code AS section_code, COUNT(*)::int AS count
FROM sgi_compensation_documents d
WHERE d.current_section_code IS NOT NULL
  -- ● แก้ 2026-09-22 (เจอตอนยิงจริง) — ห้ามใช้ account_month กรองงวด
  -- คอลัมน์นั้นเป็น **INTEGER 1-12** ไม่ใช่ YYYY-MM → operator does not exist: integer = text
  -- และ postgres type-check ทั้งนิพจน์ตอน parse การ short-circuit :period IS NULL ไม่ช่วย
  -- ใช้ impact_month (CHAR(7)) ซึ่งเป็นมิติงวดเดียวกับ generationSummary ด้านบน
  AND ($1 /* period */::text IS NULL OR d.impact_month = $1 /* period */::text)
GROUP BY d.current_section_code
ORDER BY d.current_section_code;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_fgi_impact_compensations	CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_compensations_impact_process_id ON sgi_fgi_impact_compensations (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_documents	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_impact_compensation_id_doc_no_im ON sgi_compensation_documents (impact_compensation_id, doc_no, impact_month);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_impacted_stores	CREATE INDEX idx_sgi_impacted_stores_store_code ON sgi_impacted_stores (store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_fgi_impact_sales_summaries	CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_sales_summaries_impact_process_id ON sgi_fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
mas_store	CREATE INDEX idx_mas_store_branch_id ON mas_store (branch_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
fr_store	CREATE INDEX idx_fr_store_store_id ON fr_store (store_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
juristic	CREATE INDEX idx_juristic_juristic_id ON juristic (juristic_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_fgi_impact_processes	CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_processes_impact_month ON sgi_fgi_impact_processes (impact_month);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate service token and idempotency key
2	Load impact process and current workflow_generation_status
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist (FAM/FB1/FC1/FB2/FVB/FVC — deliberately narrower than Job 2, which also takes B and FPT1), juristic different, DV present, document exists, sales_status in Y/N, growth_rate_diff <= threshold from mas_param SGI_GROWTH_RATE_THRESHOLD. The rule set is a line-by-line port of job-8b-gen-flow-gate.ts; check_docs.py guards the two against drifting
5	Permanent reject (branch type outside allowlist, same juristic on both sides, or growth_rate_diff above threshold): update workflow_generation_status=N and return 200 with skipReason so Job 8b counts it as a skip, not an error
6	Not ready (DV missing, document not created yet, sales_status not in Y/N, or growth_rate_diff NULL): keep workflow_generation_status=W, write nothing at all, and return 422 WORKFLOW_NOT_READY so Job 8b reruns next round. Missing DV is WAIT, not N (decided 2026-09-13) — Job 8 can fill it later and an N would never come back
7	If gate passes, require sgi_compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initializeWorkflow + addPreApprover at state 06 — function names confirmed 2026-08-14 from the library's own LLDD, sheet Detail), then update sgi_fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction. initializeWorkflow always opens at workflow_version.initial_state_id (06) and takes no state parameter, so entryStateCode=08 is honoured by walking route 06 -> 08 in the same request
8	Confirm the instance with getTransaction, then answer 201 only when a new instance was opened. A permanent gate skip (N) and an idempotent repeat both answer 200 because nothing was created — a fixed @HttpCode(201) reports 'created' for cases that create nothing. Notification of the DV stays with Job 8b, outside this transaction. Verified end to end against the dev database on 2026-09-22: gate WAIT returns 422 and writes nothing, gate REJECT returns 200 with skipReason and sets N, gate PASS returns 201, and a repeat returns 200 with alreadyStarted.

12. Acceptance Criteria

- ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
- Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
- ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O
- ผ่าน gate แล้ว transaction ต้องมี document + instance + first task + Y ครบ หรือ rollback ทั้งหมด

- fail ถาวร (branch type นอก allowlist, นิติบุคคลเดียวกัน, growth ไม่ถึงเกณฑ์) ต้องตั้ง N; ข้อมูลยังไม่พร้อม (DV ว่าง, ยังไม่มีเอกสาร, sales_status ยังไม่ใช่ Y/N, growth NULL) คง W และ ห้ามเขียนอะไรลงฐาน
- idempotent rerun ไม่สร้าง docNo/instance/task ซ้ำ
- เคสต่อเนื่องที่เข้า 08 เขียน `sgi_consideration_logs` 1 แถวในทรานแซกชันเดียวกัน (เพิ่ม 2026-10-08): ขั้น `06` · ผล ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ · `consider_by = SYSTEM` · ชื่อ ระบบ (อัตโนมัติ) · รายละเอียด งานต่อเนื่องระบบส่งเข้าขั้นเจ้าหน้าที่ SBP DSA อัตโนมัติ · มีแถวของ SYSTEM อยู่แล้วไม่เขียนซ้ำ · เปิดเรื่องใหม่เข้า 06 ไม่เขียน

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	gate pass creates workflow
2	branch type outside allowlist sets N
3	same juristic sets N
4	growth above threshold sets N
5	missing DV keeps W and returns 422
6	missing document keeps W and returns 422
7	growth NULL keeps W
8	sales status not Y/N keeps W
9	WAIT writes nothing to the database
10	duplicate request returns the existing instance without calling the engine
11	engine failure rolls the SGI side back with no commit
12	entryStateCode 08 walks route 06 to 08
13	service token missing or unset returns 401

14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`impactProcessId`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: integer/string
`sourceJobNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required fixed 8b · รูปแบบ: string
`requestId`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string `job8b:{impactProcessId}:{docNo}`
`entryStateCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional (default `06`) · รูปแบบ: `06|08`
`workflow_generation_status`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed · รูปแบบ: W|Y|N
`branchType`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required by gate · รูปแบบ: enum|null
`growthRateDiff`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= เกณฑ์จาก `mas_param` · รูปแบบ: number|null
`dvUserId`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required by gate · รูปแบบ: string|null

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`juristic`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ทั้งสองฝั่งต้องต่างกัน · รูปแบบ: string|null
`salesStatus`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required by gate · รูปแบบ: Y|N
business rule	logic	ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
business rule	logic	Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
business rule	logic	ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O
business rule	logic	ผ่าน gate แล้ว transaction ต้องมี document + instance + first task + Y ครบ หรือ rollback ทั้งหมด
business rule	logic	fail ถาวร (branch type นอก allowlist, นิติบุคคลเดียวกัน, growth ไม่ถึงเกณฑ์) ต้องตั้ง N; ข้อมูลยังไม่พร้อม (DV ว่าง, ยังไม่มีเอกสาร, sales_status ยังไม่ใช่ Y/N, growth NULL) คง W และ ห้ามเขียนอะไรลงฐาน
business rule	logic	idempotent rerun ไม่สร้าง docNo/instance/task ซ้ำ
business rule	logic	เคสต่อเนื่องที่เข้า 08 เขียน `sgi_consideration_logs` 1 แถวในทรานแซกชันเดียวกัน (เพิ่ม 2026-10-08): ขั้น `06` · ผล ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ · `consider_by = SYSTEM` · ชื่อ ระบบ (อัตโนมัติ) · รายละเอียด งานต่อเนื่อง ระบบส่งเข้าขั้นเจ้าหน้าที่ SBP DSA อัตโนมัติ · มีแถวของ SYSTEM อยู่แล้วไม่เขียนซ้ำ · เปิดเรื่องใหม่เข้า 06 ไม่เขียน
`POST /api/v1/sgi/workflow/instances`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/workflow/summary`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`sgi_fgi_impact_processes` / `sgi_fgi_impact_stores`, `sgi_compensation_documents`, `workflow_transaction` (`@srm/glb-workflow`)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด